

Hani Guenoune - PhD en informatique

Conception de systèmes IA fiables (LLM + IA symbolique) & structuration de connaissances

Montpellier, France | enhagu01@gmail.com | +33 6 98 46 97 19 | ORCID [0009-0008-7443-8503](https://orcid.org/0009-0008-7443-8503)

Docteur en informatique. Travaux portant sur la transformation des données peu structurées en connaissances exploitables. Méthodes symboliques explicables et grands modèles de langage. Travaux récents : assistance des LLM au génie logiciel, fiabilisation des architectures agentiques, structuration de connaissances.

EXPÉRIENCE

ATER - Enseignement & Recherche - Polytech Montpellier / LIRMM, équipe SLICE 2025 - présent

- Conception de méthodes combinant LLM et analyse formelle de concepts pour la réingénierie logicielle ; stratégies LLM pour la consolidation de bases de connaissances de sens commun.
- Enseignements à composante génie logiciel (programmation objet, automates, systèmes Unix), niveaux L1 à M2.

Chercheur TAL (CDD) - LIRMM, équipe TEXTE - projet ANR AREN-DIA 2023 - 2025

- Conception d'une ressource de chaînes de prédicats narratifs à partir du réseau JeuxDeMots.
- Expérimentation de méthodes d'exploitation de LLM pour l'enrichissement de connaissances issues de sources hétérogènes.
- Développement et maintien en production de la plateforme web AREN de débats en ligne.
- Conception d'algorithmes d'extraction de connaissances (AFC + JeuxDeMots) exploité en contexte éducatif réel ; collaboration interdisciplinaire (éducation, psychologie, linguistique).

Ingénieur de recherche / Doctorant CIFRE - Emvista (R&D), Montpellier 2018 - 2021

- Intégration d'un module de résolution d'anaphores à l'environnement de l'entreprise ; contribué à des solutions NLP en production : NER récursive, analyse sémantique, systèmes de questions-réponses.

Expérience industrielle antérieure (ingénieur informatique)

Ooredoo (supervision réseau, automatisation) · QualiSanté (HL7, santé) · ZeonSoft (web, GWT) - 2011–2016

PROJETS PRINCIPAUX

Jarvis - Projet d'agentification de JeuxDeMots - Travail en cours · LIRMM, équipe SLICE 2025

- Architecture neuro-symbolique : un LLM propose des connaissances, une couche symbolique les valide de façon déterministe et traçable (claim-checker, inférence bornée) ; orchestration multi-agents, ~35 outils exposés via le Model Context Protocol.

Restructuration de modèles de classes assistée par LLM - IA symbolique + générative · génie logiciel · CONCEPTS 2025 2025

- Processus combinant AFC relationnelle (extraction d'abstractions) et LLM (nommage / interprétation) pour détecter des opportunités de refactorisation dans des modèles UML réels.

AREN / KeepTalk - plateforme d'assistance aux débats en ligne · ANR AREN-DIA 2023–2024

- Plateforme déployée en contexte éducatif réel ; extraction de connaissances par AFC sur les termes-clés des débats et enrichissement itératif de JeuxDeMots ; co-construction interdisciplinaire (éducation, psychologie, linguistique).

GRASP-it - apprentissage symbolique de règles - Classification de relations sémantiques, moteur paramétrable hébergé 2023–2024

- Généralisation de signatures sémantiques en modèles de contraintes interprétables et pondérés ; corpus annoté public.

ARCS - résolution d'anaphores par le sens commun - Système NLP modulaire et explicable (thèse) 2018–2022

- Heuristiques sémantiques (JeuxDeMots) ; premier corpus français d'e-mails annotés en anaphores, mis à disposition (schéma, protocole, accord inter-annotateurs).

Interprétation automatique d'analogies sémantiques - graphe de connaissances · TSD 2024, CORIA 2025 2016–2018

- Résolution d'équations A :B :C :x par transposition de relations d'un domaine source vers un domaine cible dans JeuxDeMots ; corpus AnalogiX annoté en qualité et structure via le jeu sérieux CompalogiX.

Extraction de relations sémantiques - portail médecine de Wikipédia - patrons morpho-syntaxiques et levée d'ambiguïté sémantique (JeuxDeMots)

COMPÉTENCES

IA / TAL : IA symbolique, graphes de connaissances, analyse sémantique, extraction d'information, analyse formelle de concepts, archi. agentiques

Développement : Python, Java, Docker, Git, Maven, Shell/Bash, JavaScript ; déploiement, applications web

Méthodes : conception d'algorithmes explicables, schémas d'annotation, construction de corpus, évaluation expérimentale

Langues : Français (courant), Anglais (courant), Arabe (natif)

FORMATION

Doctorat en informatique - Université de Montpellier (thèse CIFRE LIRMM–Emvista) 2022

Résolution des anaphores dans la communication électronique médiée. Dir. M. Lafourcade. Qualifié MCF, section CNU 27.

Master DECOL (Données, Extraction, Connaissances, Ontologies, Langage) - Univ. de Montpellier 2018

Master Systèmes Informatiques Intelligents - USTHB, Alger 2014

SÉLECTION DE PUBLICATIONS

- CONCEPTS 2025** - *LLM-Assisted Relational Concept Analysis for Class Model Restructuring*. H. Guenoune et al., LNCS 15941. [\[pdf\]](#)
- Revue Intelligibilité du Numérique 2024** - *Débats en ligne : l'analyse formelle de concepts comme outil d'extraction de connaissances*. I. Ben-Sassi, H. Guenoune et al. [\[pdf\]](#)
- LREC-COLING 2024 (CogALex)** - *Symbolic Learning of Rules for Semantic Relation Types Identification*. H. Guenoune, M. Lafourcade. [\[pdf\]](#)
- TSD 2024** - *Explaining Metaphors by Solving Analogies using a Knowledge Graph in French*. J. Roux, H. Guenoune et al. [\[pdf\]](#)
- Springer 2022** - *Recursive Named Entity Recognition* (chapitre). C. Lopez, ..., H. Guenoune et al. [\[pdf\]](#)
- CRAC @ COLING 2020** - *A Dataset for Anaphora Analysis in French Emails*. H. Guenoune et al. [\[pdf\]](#)